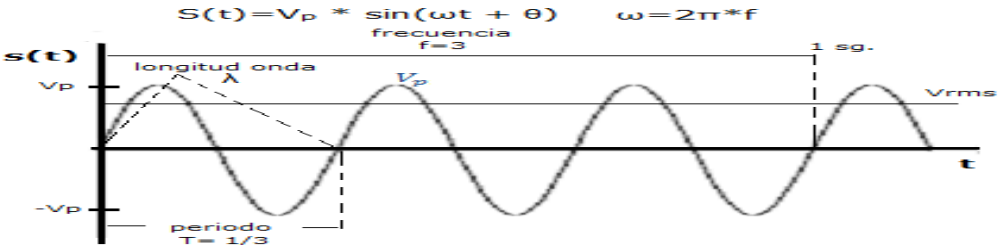
SEÑAL SINUSOIDAL

SEÑAL SINUSOIDAL

Una señal analógica **muy utilizada es las comunicaciones inalámbricas** es la señal sinusoidal. La señal sinusoidal es una **señal periódica** que **repite un patrón de amplitud durante todo el tiempo de vida de la señal, a este patrón le denominamos ciclo**. El tiempo que dura un ciclo se denomina periodo T y la señal cumple la función s(t)=s(t+T).

Video. Señal sinusoidal.



PARÁMETROS

Ciclo		Patrón de la señal que se repite en el tiempo.	
T	s	Periodo de la señal. Tiempo que dura un ciclo.	
f	Hz	Número ciclos de la señal en 1 segundo. Velocidad con la que se repite la señal en cada segundo.	**f=nº ciclos/1 s** **f=1/T** **T=1/f**
λ	m	Longitud de onda. Distancia que recorre un ciclo de la señal. A mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa.	
ω	rad/s	Velocidad angular de la señal. También indica la velocidad con la que se repite la señal.	**ω = 2Πf** **f = ω/2Π**
v	m/s	Velocidad de propagación de la señal. Indica la velocidad con la que se desplaza la señal en el medio.	**v=λ/T=λ*1/T=λ*f** **λ= v/f**
Φ	grad	Fase de la señal. Posición de la señal con respecto al instante 0 de tiempo.	

FRECUENCIA Y PERIODO

Con respecto a las **unidades**, se suelen usar múltiplos y submúltiplos tanto para T como para f. Aquí están algunas de las unidades de medida utilizadas.

Frecuencia (f)			Periodo (T)		
Herzio	Hz	1 ciclo/1 sg	Segundos	s	1 s
KiloHerzio	KHz	10^3 Hz	Milisegundos	ms	10^{-3} s
MegaHerzio	MHz	10^6 Hz	Microsegundos	µs	10^{-6} s
GigaHerzio	GHz	10^9 Hz	Nanosegundos	ns	10^{-9} s
TeraHerzio	THz	10^{12} Hz	Picosegundos	ps	10^{-12} s

La relación entre f y T es inversa (f=1/T y T=1/f). Por tanto, **cuanto mayor sea la f de una señal menor será su T y a la inversa**.

Ejemplo. Dada una señal periódica de f=2.4 GHz. ¿Cuánto vale el periodo (T) de la señal?

T=1/f=1/2.4 GHz=1/2.4*1/GHz=0,417 ns

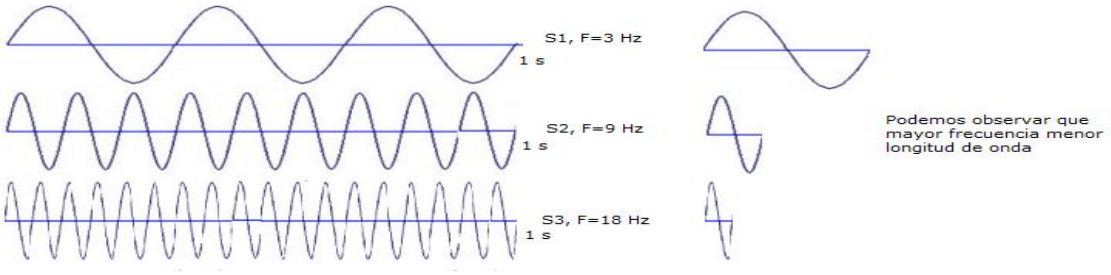
Ejemplo. Dada una señal periódica de T=0,20 ns. ¿Cuánto vale la frecuencia (f) de la señal?

f=1/T=1/0,20 ns=1/0,20*1/ns=5 GHz

LONGITUD DE ONDA

La relación entre λ y f también es inversa (λ=v/f=v*1/f). Por tanto, para la misma velocidad de propagación (v) **cuanto mayor sea la f de una señal menor será su λ y a la inversa**.

Ejemplo.



Ejemplo. Dada una señal periódica de f=2,4 GHz que se propaga en el vacío (v=c=300.000 Km/s) ¿Cuánto vale la longitud de onda (λ) de la señal?

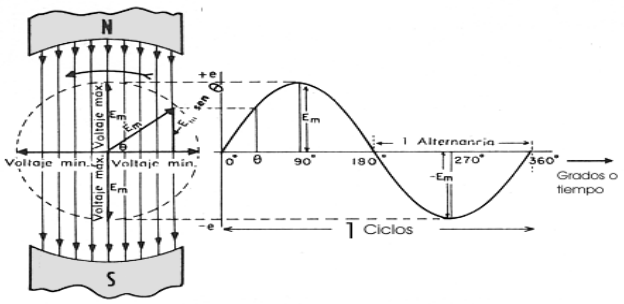
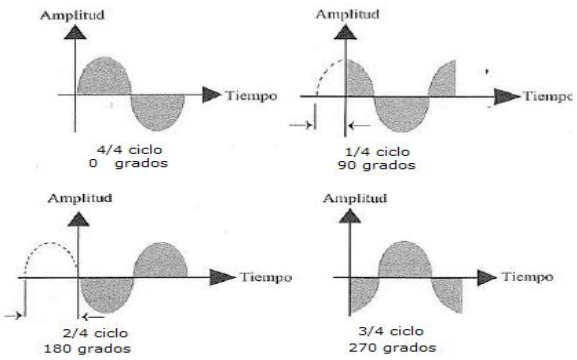
v=λf -> λ=v/f

$\lambda=(300.000*10^3)/(2,4*10^9)= 3/2,4*10^8/10^9 = 1,25/10=0,125$ m=12,5 cm

Ejemplo. Dada una señal periódica de f=5 GHz que se propaga en el vacío (v=c=300.000 Km/s) ¿Cuánto vale la longitud de onda (λ) de la señal?

v=λf -> λ=v/f

$\lambda=(300.000*10^3)/(5*10^9)= 3/5*10^8/10^9 = 0,6/10=0,06$ m=6 cm

FASE

En la siguiente imagen se describe un **generador de una señal sinusoidal (oscilador)**. De la imagen podemos deducir que **a mayor velocidad angular (ω=2Π*f), mayor frecuencia (f)**. Además, la señal sinusoidal puede ser generada en instantes diferentes es lo que denominamos **fase**.